

공유오피스 이용 로그 기반 보안 리스크 및 지점 운영 전략 분석

2팀 (이아름, 윤하주, 박상우, 신채연, 손지윤, 전현수, 최재은)

1. 분석 프로젝트 개요

현재 공유오피스 서비스에서는 신규 유저 유치를 위한 '3일 무료 체험' 프로그램을 운영하고 있습니다. 하지만 일부 유저들이 이 체험 기간 동안 타인의 출입 인증에 같이 입장하는 행위 즉, '꼬리물기(TailGating)' 의심 행위를 반복하고 있습니다. 또한 이러한 유저들 중에 체험 종료 후 유료 결제로 전환하지 않는 소위 '체리피커(Cherry-picker)' 패턴을 보이고 있습니다. 전 지점을 24시간 동일한 강도로 감시하는 일률적 보안 체제는 운영 비용 대비 적발 효율이 극히 낮습니다. 이에 본 프로젝트는 수만 건의 출입 로그 및 환경 데이터(날씨, 시간대, 혼잡도 등)를 기반으로 데이터 분석과 머신러닝 기법을 적용하여, 시공간적 보안 취약점을 선제적으로 탐지하고 지점별 유저 이용 패턴을 도출하여 서비스 개선 및 수익성 강화를 위한 종합적인 방향성을 제시하고자 합니다.

2. 분석 프로젝트 목적

본 분석 프로젝트의 핵심 목적은 다음과 같습니다.

첫째, 꼬리물기 의심 행동을 하며 결제 의사가 없는 '순수 체리피커'를 유료 전환 이전에 사전에 식별하는 머신러닝 예측 모델을 구축합니다.

둘째, 오탐과 미탐 사이의 비즈니스 비용을 고려하여 머신러닝 모델의 임계값을 최적화하고 가성비 중심의 정밀 관제 체제를 구축합니다.

셋째, [지점 × 날짜 × 시간대] 단위로 시공간을 슬롯화하여 지점별 이용 패턴 및 리스크를 군집화/예측하고, 각 지점 특성에 맞는 타겟 마케팅 및 운영 효율화 전략을 도출합니다.

넷째, 지점별 규모·성과·이용 패턴 차이를 파악하고 유형화함으로써 각 지점의 특징을 도출한 후 운영 전략을 수립합니다.

3. 분석 범위

1) 분석 대상: trial_register의 총 9,624명 중, 실제 출입 기록이 있는 6,026명(62.61%)을 대상으로 한정하여 분석을 진행했습니다.

- 2) 분석 기간: trial_access_log를 데이터 분석 기간으로 기준 잡아 2021-05-02 ~ 2024-01-01 까지의 데이터를 활용했습니다.
- 3) 활용 데이터: trial_access_log 및 trial_visit_info는 둘 다 출입로그로 볼 수 있습니다. 하지만 trial_visit_info의 EDA 과정 중, 허점이 발견되어 trial_access_log 만을 사용하여 분석을 진행하였습니다. 또한 trial_access_log를 기반으로 분석을 진행하되, 재실시간을 분석할 때에만 trial_visit_info에서 stay_time_second 컬럼을 사용하였습니다.
- 4) 사용 방법론: K-Means 군집 분석, PCA, XGBoost/RandomForest 분류 모델, LightGBM, Precision-Recall Trade-off 분석.

4. 공통적 전처리

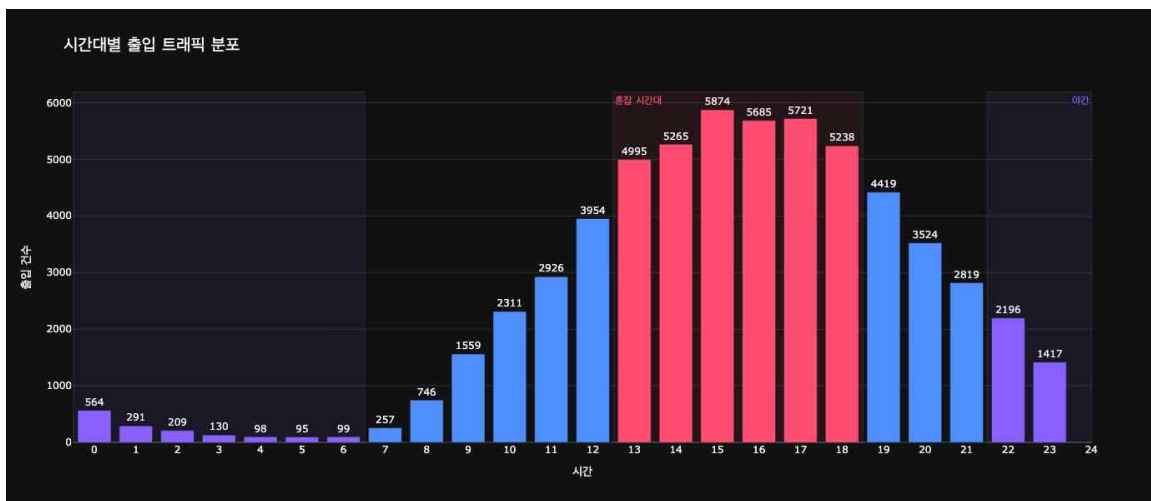
각 분석 및 학습에 맞추어 다르게 전처리를 진행하였으며, 공통적으로 적용된 전처리는 다음과 같습니다.

- 1) trial_visit_info: EDA 과정에서 일부 유저의 무료 체험 기간이 4일로 측정되는 경우가 존재하여, 데이터 정합성이 의심되기 때문에 사용하지 않았습니다.
- 2) trial_access_log: 중복된 데이터 삭제 및 cdate의 형식이 UST로 되어있어 KST로 변환하였습니다.

5. 주제1 : 꼬리물기

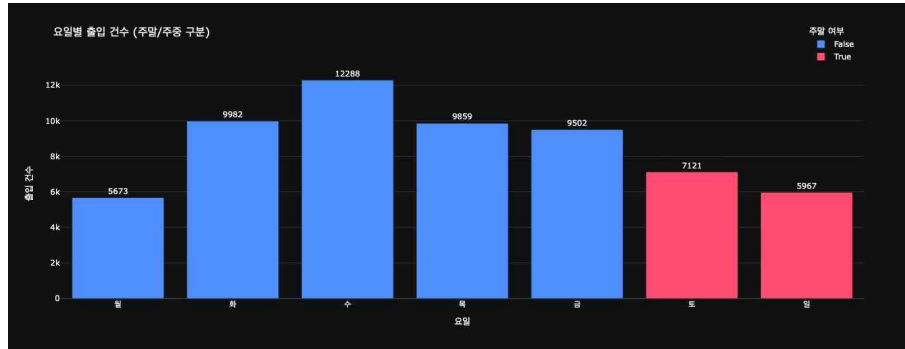
5-1) 꼬리물기 파악을 위한 EDA

1. 시간대별 출입 트래픽: 전체 출입 로그의 시간대별 분포를 분석한 결과, 13~18시에 트래픽이 집중되었다. 이를 근거로 혼잡 시간대와 야간 취약 시간대를 정의하였습니다.



[그림 1] 시간대별 출입 트래픽 분포

2. 요일별 출입 패턴: 평일 출입이 주말 대비 압도적으로 많아, 공유 오피스 이용이 업무 목적 중심임을 확인하였습니다. 절대 건수보다 유저 개인 단위의 주말 출입 비율을 Feature로 사용하여 행동 성향 차이를 포착하도록 설계하였습니다.

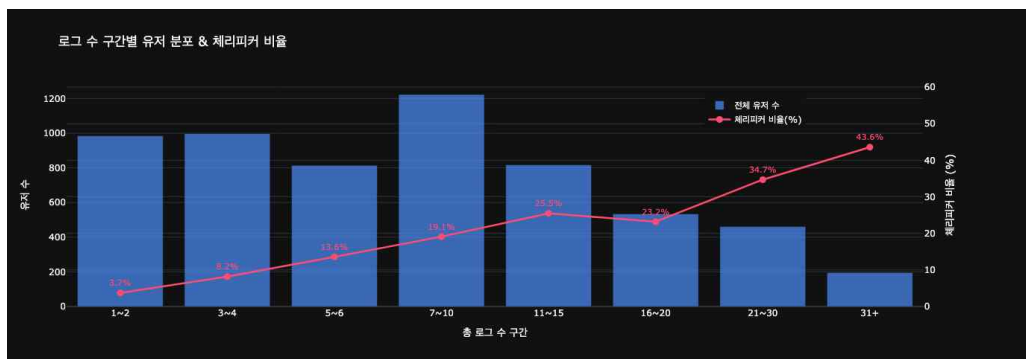


[그림 2] 요일별 출입 건수

3. 유저별 출입 로그 분포: 유저별 총 로그 수는 중앙값 기준으로 집계되며, 소수의 헤비 유저가 다수의 로그를 생성하는 우편향 분포를 보였습니다.



[그림 3] 체리피커 vs 비체리피커 분포



[그림 4] 로그 구간별 유저 및 체리피커 비율

4. 꼬리물기 판별 규칙: 출입 로그의 정상적인 입·퇴실 흐름을 벗어난 패턴을 꼬리물기 의심 로그로 정의하였습니다. 아래 4가지 규칙 중 하나 이상에 해당하는 로그를 꼬리물기 유저로 판단하며, 유저 단위로 집계한 건수를 trial_tailgate_cnt로 활용하였습니다.

규칙명	조건	의미
single_log	전체 로그 1건	입장 또는 퇴장 기록만 존재
consecutive_same	입실 후 입실, 퇴실 후 퇴실	정상 출입 흐름 이탈
first_is_exit	첫 로그가 퇴실	입장 기록 없이 퇴장
last_is_entry	마지막 로그가 입실	퇴장 기록 없이 사라짐

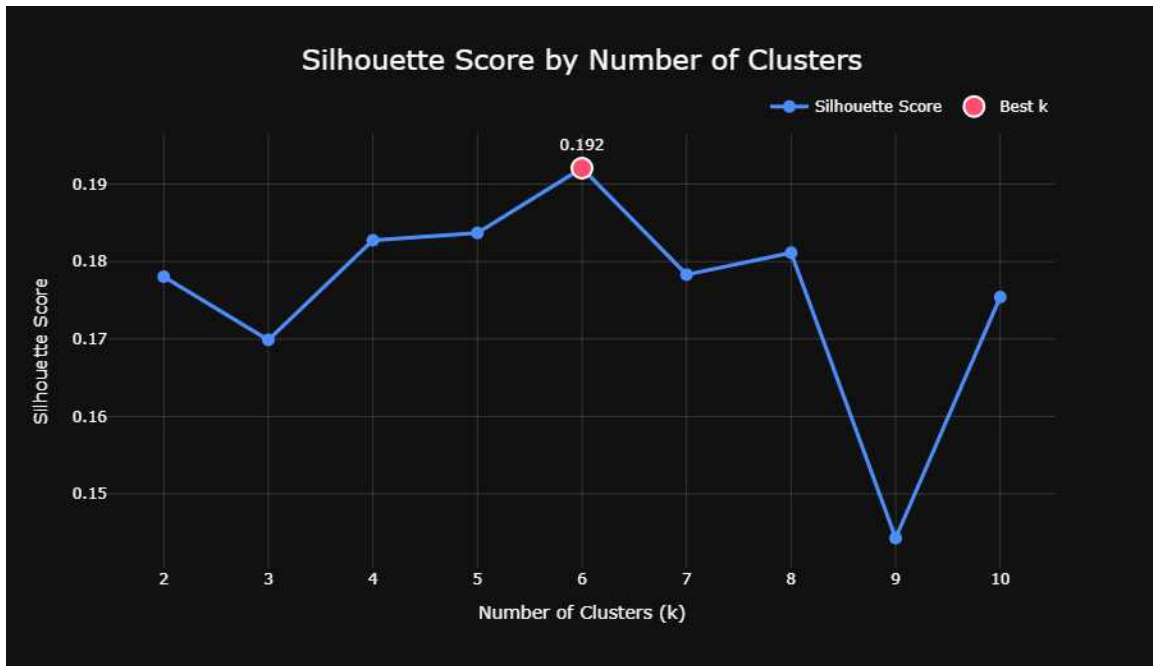
5-2) 비지도학습

1. 유저 단위 Feature 정의:

변수 그룹	변수명	설명	분석 의미
꼬리물기 리스크	tailgate_count	유저 별 꼬리물기 의심 로그 수	의심 로그가 얼마나 반복되는지 확인
	tailgate_rate	전체 출입 로그 중 의심 로그 비율	출입량 대비 위험도 확인
	inout_gap	입실 횟수 - 퇴실 횟수	입퇴실 흐름의 균형 여부 확인
이용 활성도	total_access_count	전체 출입 로그 수	이용량 확인
	active_days	실제 출입한 날짜 수	방문 지속성 확인
	access_period_days	첫 출입일부터 마지막 출입일까지 기간	이용 기간 확인
	access_site_count	이용 지점 수	단일 지점/다지점 이용 여부 확인
시간대 행동	weekend_access_rate	전체 출입 중 주말 출입 비율	주말 이용 성향 확인
	avg_access_hour	전체 출입 로그 기준 평균 시간대	평균 출입 시간대 확인
	late_evening_night_rate	저녁·야간 출입 비율	비정규 시간대 이용 성향 확인
	business_hour_access_rate	일반 운영시간 출입 비율	운영시간 내 이용 성향 확인
	access_hour_std	출입 시간대 표준편차	출입 시간이 얼마나 분산되어 있는지 확인
	peak_hour_ratio	최다 출입 시간대 비율	특정 시간대 반복 이용 정도 확인
지점 특성	avg_site_area_pyeong	이용 지점의 평균 면적	지점 규모와 리스크 관계 확인
결제 특성	is_payment	결제 여부	결제 전환 여부 확인

2. 표준화: K-Means는 유클리드 거리 기반으로 군집을 형성하기 때문에 변수 단위 차이에 민감합니다. 본 분석에서는 횡수 변수, 비율 변수, 시간 변수, 면적 변수가 함께 사용되었으므로 특정 변수의 값 범위가 군집 형성을 지배하지 않도록 StandardScaler를 적용하였습니다. 이를 통해 모든 변수를 평균 0, 표준편차 1 기준으로 변환한 후 군집분석을 수행하였습니다.

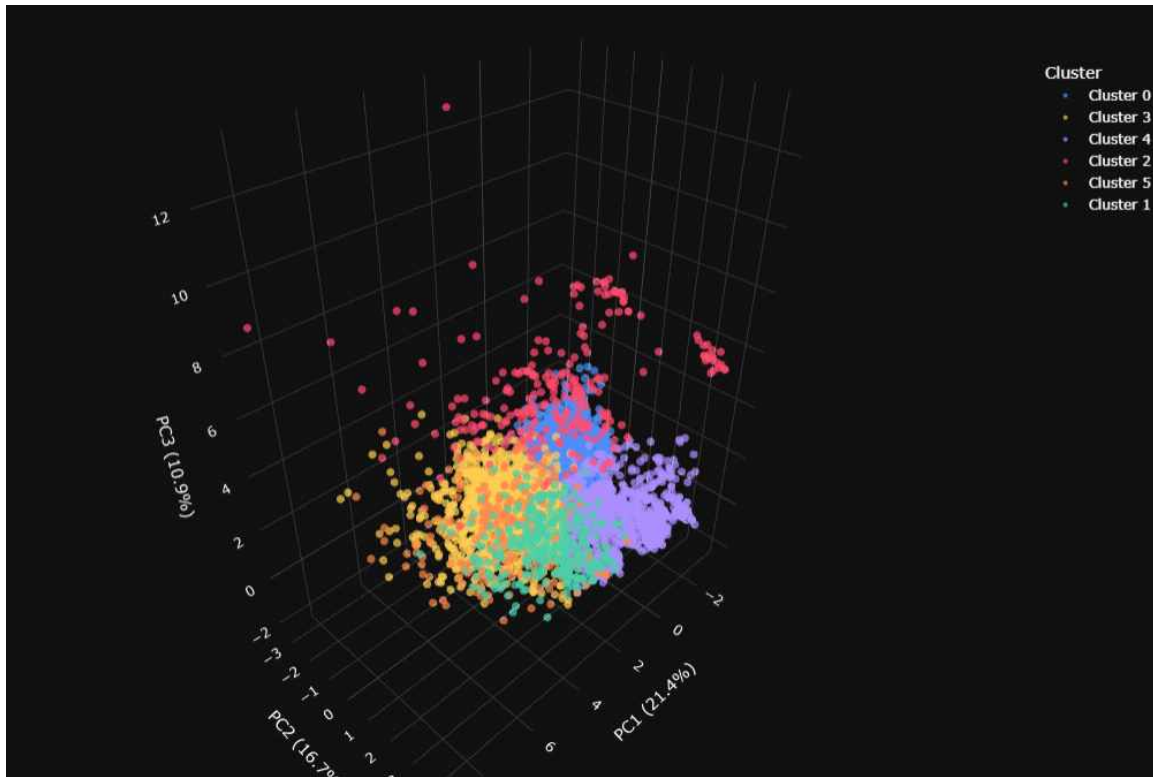
3. Silhouette Score 통한 군집 수 선정



[그림 5] Silhouette Score

최종 군집 수는 Elbow Method, Silhouette Score, 군집별 평균 특성의 해석 가능성을 함께 고려하여 6개로 설정하였습니다. 실루엣 점수는 0.1921로 군집 간 분리도가 높다고 보기는 어렵습니다. 하지만 완벽하게 분리된 군집을 찾는 것이 아니라, 실제 출입 유저 내에서 꼬리물기 리스크가 상대적으로 높은 행동군을 탐색하고 운영 전략으로 연결하는 데 있습니다.

4. K-Means Model을 통한 최종적인 군집 해석



[그림 6] Cluster 분석 결과

Cluster	군집명	핵심 해석
0	일반 운영시간 단기 이용군	일반 운영시간 출입 비율이 높고 꼬리물기 비율은 낮은 정상 단기 이용군
1	저녁·야간 분산 이용군	저녁·야간 이용 비율이 높고 출입 시간이 넓게 분산된 비정규 시간대 이용군
2	꼬리물기 고위험군	꼬리물기 비율이 42.84%로 가장 높고 In-Out Gap이 -1.43으로 출입 흐름 이상이 가장 뚜렷한 군집
3	고활동 일반 이용군	평균 출입 수가 가장 높지만 꼬리물기 비율은 낮은 정상 고활동 이용군
4	저녁·야간 집중 이용군	저녁·야간 이용 비율과 결제율이 높은 시간대 수요군
5	다지점 고활동 이용군	여러 지점을 이용하는 고활동 고객군

5. 꼬리물기 고위험군 특징

지표	고위험군 값	군집 내 위치	해석
테일게이팅 횟수	2.48회	가장 높음	의심 로그가 가장 반복적으로 발생함
테일게이팅 비율	42.84%	가장 높음	출입량 대비 의심 로그 비중이 압도적으로 높음
In-Out Gap	-1.43	가장 낮음	퇴실 기록이 입실 기록보다 많은 출입 불균형
결제율	30.71%	가장 낮음	고위험군은 결제 전환도 가장 낮음
특정 시간대 집중도	51.78%	가장 높음	유저별 반복 출입 시간대가 가장 뚜렷함
평균 지점 면적	127.76평	가장 높음	상대적으로 큰 지점에서 고위험 특성이 나타남
주말 출입 비율	15.38%	가장 낮음	주말보다는 평일 이용 중심에 가까움
평균 출입 시간	14.98시		테일 게이팅 입퇴실이 주로 일어나는 시각은 14.98시

꼬리물기 고위험군은 전체 실제 출입 유저 중 4.22%로 소수 집단이지만, 꼬리물기 횟수와 비율이 가장 높고 In-Out Gap은 가장 낮게 나타났습니다. 이는 출입량 자체보다 출입 흐름의 불균형과 의심 로그 집중도가 핵심 리스크임을 의미합니다. 또한 결제율은 가장 낮고 특정 시간대 집중도와 평균 지점 면적은 가장 높아, 고위험군은 매출 전환이 낮으면서도 특정 시간대 반복 출입과 대형 지점 이용 특성이 함께 나타나는 집단으로 해석할 수 있습니다.

6. 고위험군 핵심 특성의 통계적 검정: 꼬리물기 횟수와 꼬리물기 비율을 제외하고, 고위험군의 주요 행동 특성이 다른 일반군과 통계적으로 차이가 있는지 검정하였습니다. 꼬리물기 횟수와 비율은 고위험군을 정의하는 데 직접 사용된 핵심 기준이므로, 이후 검정에서는 고위험군의 추가적인 행동 특성이 실제로 유의한지 확인하는 데 초점을 두었습니다.

가설 1. 고위험군과 일반군의 결제율에는 차이가 있을 것이다

귀무가설 H0	고위험군과 일반군의 결제 여부는 관계가 없다.				
대립가설 H1	고위험군과 일반군의 결제 여부는 관계가 있다.				
검정 변수	is_payment				
구분	일반군	고위험군	차이	p-value	판단
결제율	39.14%	30.71%	-8.43%p	0.008480	유의함

p-value가 0.05보다 작으므로 귀무가설을 기각할 수 있기에 고위험군과 일반군의 결제 여부에는 통계적으로 유의한 관계가 있다고 볼 수 있습니다. 고위험군의 결제율은 30.71%로 일반군의 39.14%보다 낮게 나타났습니다. 이는 꼬리물기 고위험군이 출입 이상 패턴뿐만 아니라 결제 전환 측면에서도 일반군과 다른 특성을 보인다는 의미이다. 꼬리물기 고위험군의 특성을 확인했을 때, 낮은 결제 전환율이 함께 관찰되었습니다.

가설 2. 고위험군과 일반군의 In-Out Gap에는 차이가 있을 것이다

귀무가설 H0	고위험군과 일반군의 In-Out Gap에는 차이가 없다.				
대립가설 H1	고위험군과 일반군의 In-Out Gap에는 차이가 있다.				
검정 변수	inout_gap				
구분	일반군	고위험군	차이	p-value	판단
In-Out Gap	0.116	-1.433	-1.549	0.001	유의함

p-value가 0.05보다 작으므로 귀무가설을 기각할 수 있기에 고위험군과 일반군의 In-Out Gap에는 통계적으로 유의한 차이가 있다고 볼 수 있습니다. 고위험군의 In-Out Gap은 -1.43으로 일반군보다 크게 낮았스빈다. 이는 고위험군에서 퇴실 기록이 입실 기록보다 많은 출입 불균형이 나타났다는 의미합니다. 즉, 고위험군의 핵심 특성은 단순히 출입을 많이 한 것이 아니라, 입실과 퇴실의 정상적인 기록 흐름이 깨졌다는 점입니다. 따라서 입실 인증 누락, 동반 입장, 게이트 인식 오류 등의 가능성을 점검할 필요가 있습니다.

가설 3. 고위험군과 일반군의 특정 시간대 집중도에는 차이가 있을 것이다

귀무가설 H0	고위험군과 일반군의 특정 시간대 집중도에는 차이가 없다.				
대립가설 H1	고위험군과 일반군의 특정 시간대 집중도에는 차이가 있다.				
검정 변수	peak_hour_ratio				
구분	일반군	고위험군	차이	p-value	판단
특정 시간대 집중도	41.45%	51.78%	+10.33%p	<0.001	유의함

p-value가 0.05보다 작으므로 귀무가설을 기각할 수 있기에 고위험군과 일반군의 특정 시간대 집중도에는 통계적으로 유의한 차이가 있다고 볼 수 있습니다. 고위험군의 특정 시간대 집중도는 51.78%로 일반군보다 높게 나타났습니다. 이는 고위험군의 이상 출입 패턴이 무작위로 발생하기보다는, 유저별로 반복되는 특정 시간대에 집중될 가능성이 있음을 의미합니다. 따라서 전체 시간대에 동일한 관리 기준을 적용하기보다는, 유저별 반복 출입 시간대를 계산하고 해당 시간대에 이상 로그가 반복되는지를 모니터링하는 방식이 필요합니다.

5-3) 지도학습

비지도학습은 정답지, label이 없는 상태에서 진행되기 때문에 결과 평가 및 검증의 어려움이 있습니다. 그러므로 지도학습으로 추가적인 분석을 해보았습니다.

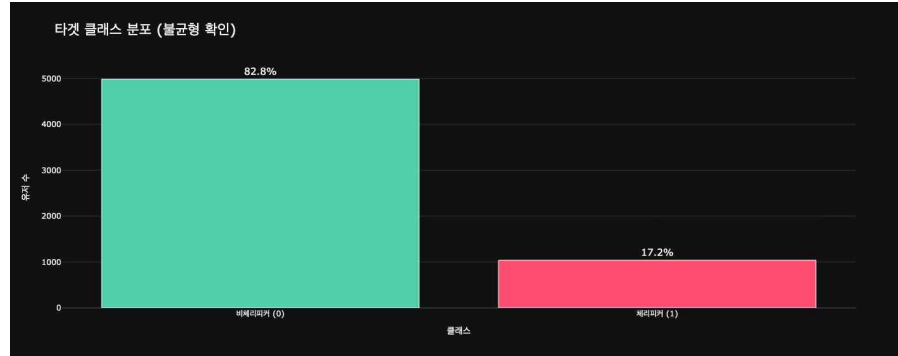
앞선 비지도학습은 정답없이 유저의 출입 행동 패턴을 탐색하여 꼬리물기 리스크가 상대적으로 높은 행동군을 식별하는 데 목적이 있습니다. 그러나 군집 분석만으로는 “이 유저가 실제로 체리피커인가?”를 예측하거나 새로운 유저에게 적용하는 데에 한계가 있습니다. 따라서 꼬리물기 의심 패턴과 결제 여부를 결합한 타겟 변수를 정의하고, 체험 기간 내 행동 데이터만으로 체리피커를 사전에 탐지하는 지도학습 분류 모델을 추가로 구축하였습니다.

5-3-1) 꼬리물기를 통한 체리피커 유저 판별

1. 유저 단위 Feature 정의:

패턴	피쳐	설명
행동 패턴	lead_time_to_first_visit	체험 신청 후 첫 방문까지 소요 일수
	total_active_days	3일 중 실제 출석 일수
	daily_access_frequency	출석일 기준 일평균 출입 횟수
	site_diversity_score	방문한 서로 다른 지점 수
시간대 패턴	weekend_ratio	전체 출입 대비 주말 출입 비율
	night_ratio	전체 출입 대비 야간 출입 비율
	rush_hour_ratio	전체 출입 대비 혼잡 시간 출입 비율
	is_rush_hour_straight	첫 방문일 혼잡 시간 방문 여부 (0/1)
이상 패턴	consecutive_entry_cnt	연속 입실 로그 수
	consecutive_exit_cnt	연속 퇴실 로그 수
	mean_time_diff_sec	전체 로그 간 평균 시간 간격(초)
	mean_traffic_density	출입 시 1분 내 평균 혼잡도
환경/날씨 패턴	main_site_area	주로 이용한 지점 면적(평수)
	temp	첫 방문일 일평균 기온
	rain	첫 방문일 누적 강수량
	snow	첫 방문일 누적 적설량

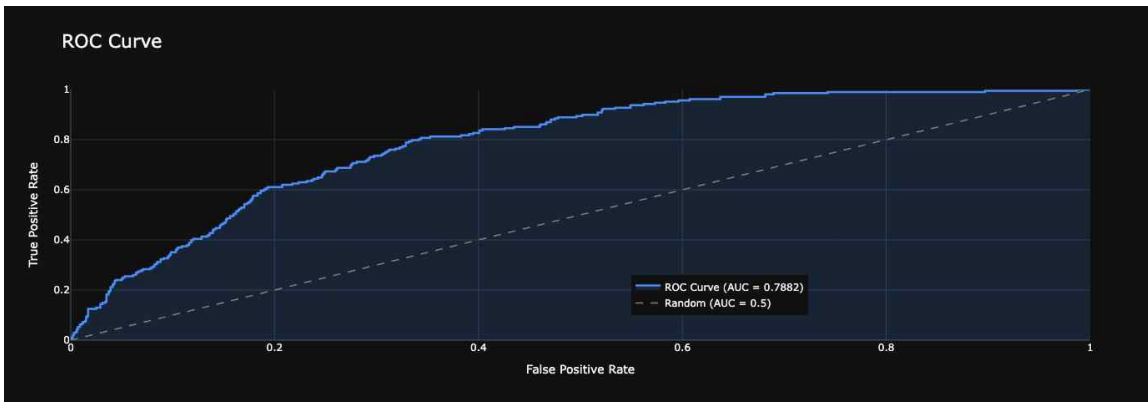
2. 타겟 클래스 분포의 불균형: 전체 유저 중 비체리피커 82.8%, 체리피커 17.2%로 약 5:1 불균형이 존재합니다. class_weight='balanced' 적용 시 AUC가 0.7721로 오히려 낮아져 기본 설정을 유지하고, 대신 임계값 최적화하여 불균형에 대응하였습니다.



[그림 7] 타겟 클래스 분포 불균형

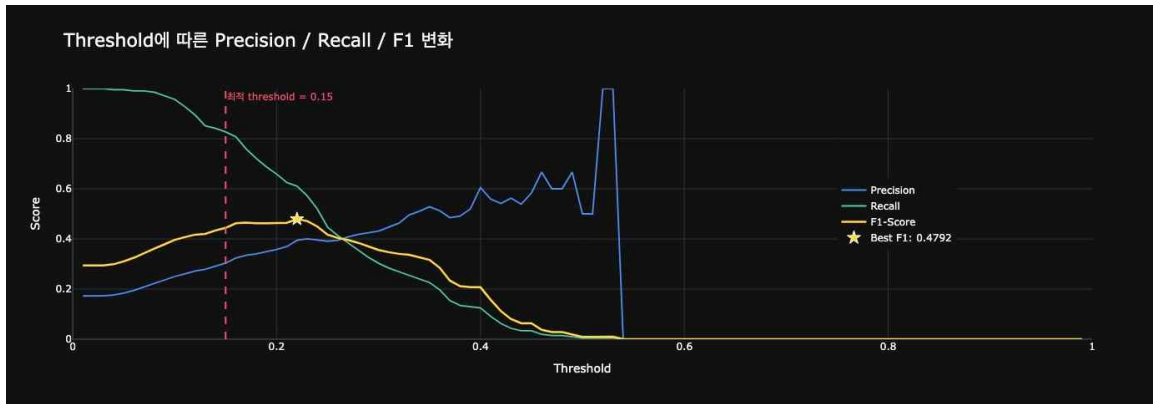
3. Model 설정 및 평가: RandomForest Model 사용

항목	내용
모델	RandomForestClassifier
하이퍼파라미터	n_estimators=150, max_depth=7, random_state=42
데이터 분할	Train 80% / Test 20% (stratify=y)
임계값 최적화	0.01 단위 전수 탐색 → F1-Score 최대화 지점 자동 선택



[그림 8] ROC Curve

AUC 값이 0.7882로 랜덤 모델(0.5) 대비 유의미한 예측력을 확인하였습니다. FPR 0~0.3 구간에서 TPR이 빠르게 상승하는 곡선 형태로, 낮은 오탐률에서도 상당수의 체리피커를 탐지할 수 있음을 의미합니다.



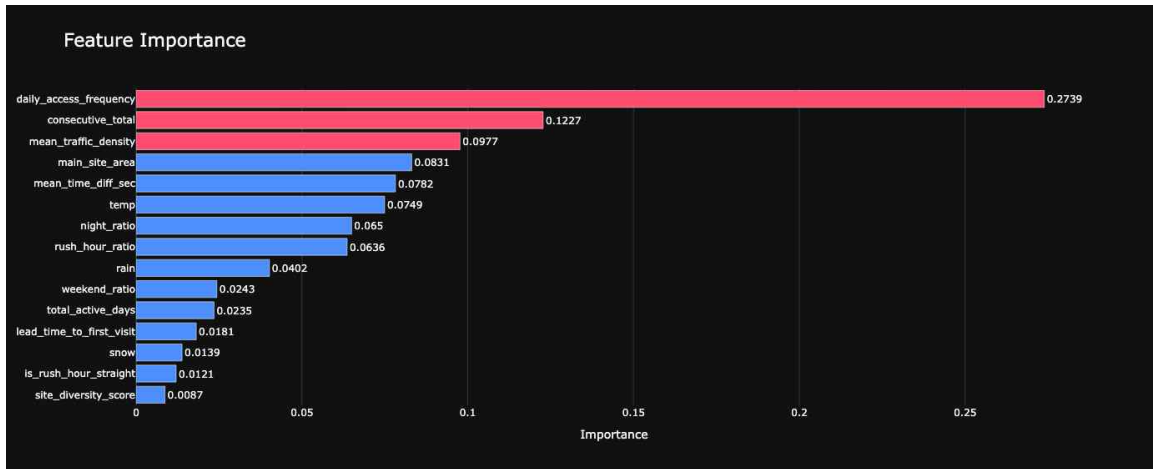
[그림 9] Threshold 최적화

Precision-Recall 트레이드오프 분석 결과, F1-Score 기준 최적 임계값은 0.22(F1: 0.4792)이나, FP(오탐 유저) 조치 비용이 FN(미탐 체리피커)의 공간 손실 비용보다 현저히 낮다는 비즈니스 판단 하에 Recall 우선 전략을 채택하였습니다. 이에 Recall 82.7%를 확보하는 threshold 0.15를 최종 임계값으로 확정하였으며, 이를 기준으로 체리피커 208명 중 172명을 사전 탐지할 수 있습니다. 이후 Feature Importance 및 Confusion Matrix를 통해 모델을 추가 해석하였습니다.

지표	AUC-ROC	최적 Threshold	Precision	Recall	F1-Score
값	0.7882	0.15	0.30	0.83	0.4439

최적 Threshold를 적용하였을 때의 Precision, Recall, F1-Score의 값입니다. 모델이 충분한 성능을 가졌다고 판단하고 Feature Importance 및 Confusion Matrix를 만들어 해석해보았습니다.

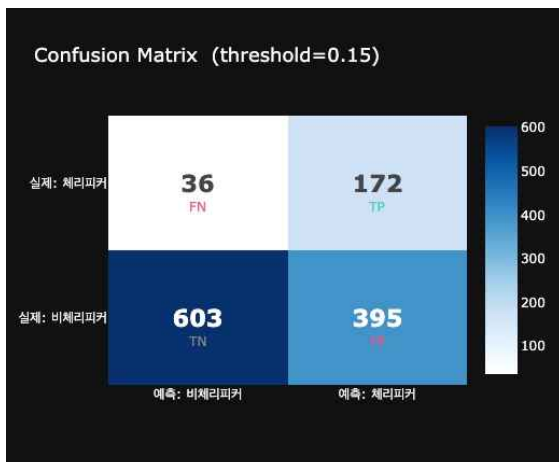
4. Feature Importance



[그림 10] Feature Importance

Feature Importance 분석 결과, 일평균 출입 횟수가 0.2739로 압도적 1위를 차지하며 체리피커 판별에 가장 결정적인 역할을 한 것으로 확인되었습니다. 상위 3개 피처인 일평균 출입 횟수, 연속 이상 출입 횟수, 출입 시 평균 혼잡도가 전체 예측력의 약 49%를 담당하고 있으며, 이는 체리피커를 구분하는 핵심 신호가 "언제 왔는가"보다 "어떻게 출입했는가"에 집중되어 있음을 의미합니다. 반면 초기 가설에서 중요할 것으로 예상했던 신청 후 첫 방문까지의 리드타임은 중요도 12위로 하위권에 머물러 해당 가설은 데이터로 지지되지 않았다. 날씨 피처 중에서는 기온만 6위로 유의미한 기여를 보였습니다.

4. Confusion Matrix 해석:



[그림 11] Confusion Matrix

threshold=0.15 기준, 실제 체리피커 208명 중 172명(82.7%) 탐지 성공, 36명 미탐지되었습니다.

정상 유저 998명 중 395명(39.6%)이 오탐되었으나, 해당 유저에 대한 조치가 전환 유도 프로모션 발송 수준으로 비용이 낮고 오탐 유저 중 일부가 프로모션을 통해 유료 전환으로 이어질 수 있다는 점에서 비즈니스적으로 감내 가능한 범위로 판단하였습니다.

2. 꼬리물기를 보안하기 위한 시공간 보안 리스크 측정

1. 유저 단위 Feature 정의:

패턴	피쳐	설명
시간적 요소	visit_hour	시간대
	visit_dayofweek	요일
	is_weekend	주말 여부
	is_rush_hour	출퇴근 시간대
트래픽 및 공간 밀도	total_traffic	총유동인구
	in_traffic_count	입실 수
	out_traffic_count	퇴실 수
	in_out_ratio	입퇴실 비율
	unique_user_count	고유 유저 수
	site_area	지점 면적
	traffic_density	면적 대비 트래픽 밀도
공간적 요소	site_id	지점 카테고리 고유 식별자
	site_hour_avg_traffic	지점별 시간대별 평균 트래픽

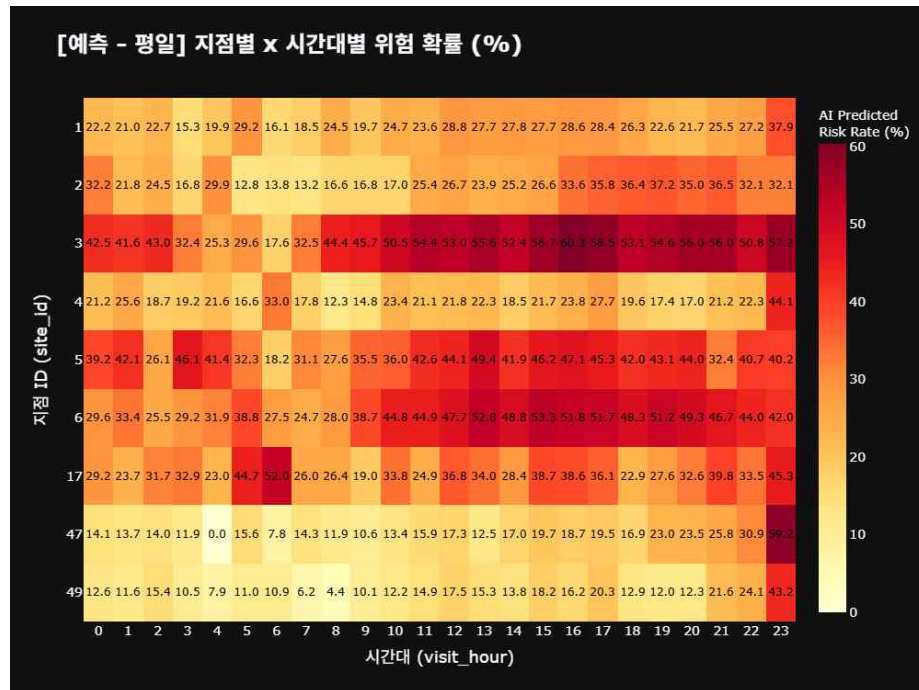
2. 시공간 슬롯 단위 전환: 로그 데이터를 분석 가능한 형태로 구조화하기 위해, [지점 × 날짜 × 시간(Hour)]을 하나의 고유한 분석 단위로 결합하여 집계하였습니다. 수만 건의 비정형 출입 이력이 ‘특정 지점의, 특정 날짜, 특정 시간대’를 나타내는 총 24,600여 개의 정형 슬롯 데이터로 전환시켰습니다.

3. Model 설정 및 평가: LightGBM Model 사용

항목	내용
모델	LGBMClassifier
하이퍼파라미터	n_estimators=600, max_depth=5, learning_rate=0.01, class_weight='balanced', random_state=42
데이터 분할	Train 80% / Test 20% (stratify=y)

지표	AUC-ROC	Threshold	Precision	Recall	F1-Score
값	0.8219	0.5(기본값)	0.26	0.70	0.38

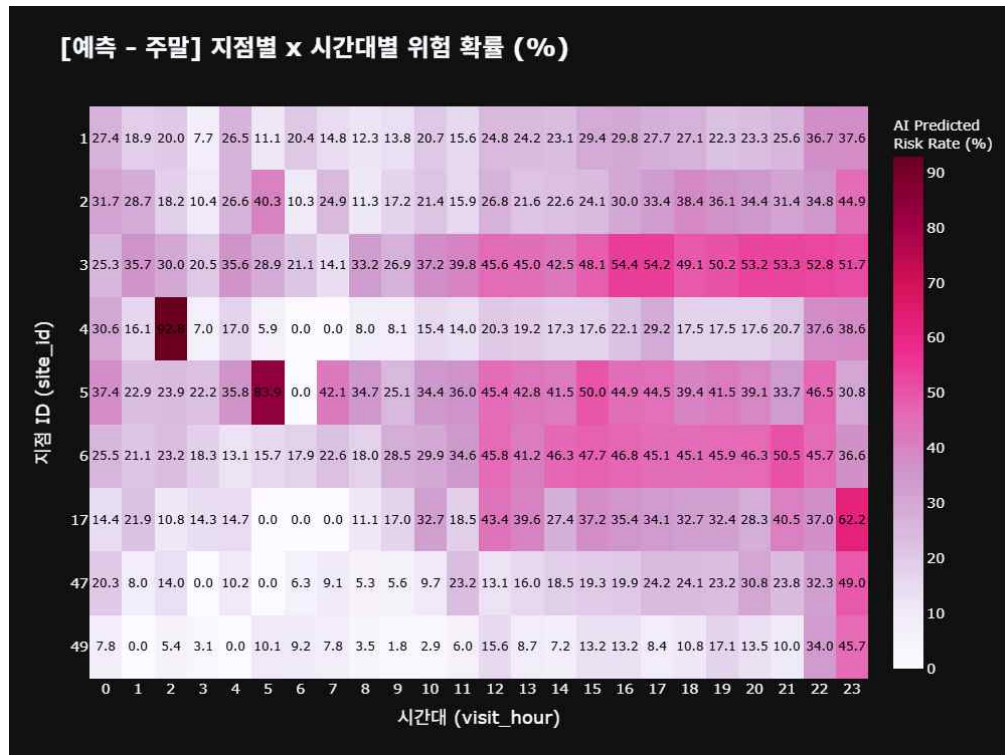
3-1. 평일 패턴 분석



[그림 12] 지점별 x 시간대별 꼬리물기 위험 확률 히트맵

평일 지도는 특정 시간대에 반짝 터지기보다, 전반적으로 넓고 길게 리스크 영역이 형성되는 경향을 보입니다. 지점 3 (상시 최고 위험 매장)은 오전 8시부터 밤 23시까지 종일 40% ~ 60% 대로 높은 패턴을 보였으며, 지점 47, 49 (심야 마감 기숙형)은 주간에는 10% 대의 안전 구역을 유지하다가, 23시에 위험도가 각각 59.2%, 43.2%로 급폭발하는 패턴을 보였습니다. 그리고 지점 5, 6은 주간 및 야간 전반에 걸쳐 지속적으로 40% 대의 주황색 리스크 영역을 형성하고 있어 상시 주의가 필요한 패턴임을 보였습니다.

3-2. 주말 패턴 분석



[그림 13] 지점별 x 시간대별 꼬리물기 위험 확률 히트맵

주말의 전반적인 리스크 경향은 평일의 패턴과 상당 부분 유사한 형태를 보입니다. 상시 혼잡 지점(지점 3번)의 위험 지속 현상이나, 심야 마감 시간대(23시~24시)에 전 지점의 위험도가 공통으로 상승하는 흐름은 평일과 동일하게 관찰됩니다. 하지만 전반적인 유사성 속에서도 '특정 시간대'만큼은 평일과 다른 명확한 변칙 패턴이 존재합니다.

5-4) 최종적인 제언

앞선 분석을 통해 두 가지 핵심 성과를 도출하였습니다. 첫째, 체험 기간 내 행동 데이터만으로 체리피커의 약 83%를 사전 탐지하는 유저 단위 예측 모델을 개발하였습니다. 둘째, 시공간 슬롯 분석을 통해 지점별·시간대별 꼬리물기 위험도를 예측하는 모델을 구축하여 고위험 슬롯을 사전에 식별할 수 있게 되었습니다. 이를 바탕으로 기존의 일률적인 전 지점 감시 방식에서 벗어나, '데이터 기반의 선택과 집중' 통제 체제로 전환하기 위해 다음 세 가지 핵심 전략을 제언합니다

1. 타겟 마케팅 자동화 및 자원 효율 극대화

모델을 통해 식별된 유저의 특성을 바탕으로 마케팅 자원을 효율적으로 재분배해야 합니다.

- 실시간 타겟팅 프로모션: 체리피커로 탐지된 이용자에게는 실시간으로 전환 유도 프로모션을 자동 발송하여 유료 결제를 적극적으로 유도합니다.

- 마케팅 자원 최적화: 유료 전환 가능성이 현저히 낮은 이용자를 조기에 식별하여 불필요한 마케팅 리소스 투입을 최소화합니다.

2. 시공간 리스크 예측 기반의 스마트 운영 통제

시간대와 공간별 위험도를 산출하여 리스크가 높은 곳에 관리 역량을 집중하는 조기 대응 프로세스를 확립해야 합니다.

- 고위험 슬롯 집중 대응: 리스크 가중치가 급증하는 무인 운영 시간대 및 고위험 예측 슬롯에 감시 역량을 우선 투입합니다.
- 테일게이팅 원천 차단: 유동인구가 집중되는 혼잡 시간대에는 게이트 개방 유지 시간을 유동적으로 제어하는 '자동화 로직'을 도입하여 물리적 보안 틈새를 차단합니다.

3. 인프라 보안 고도화 및 신규 설계 표준화

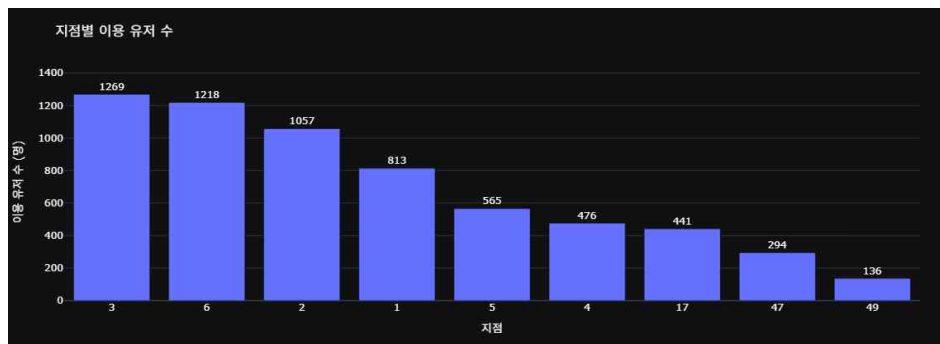
도출된 Feature 중요도를 바탕으로 추가적인 비용 지출 없이 리스크 방어 효율을 극대화하는 중장기 시설 정책을 수립해야 합니다.

- 취약 거점 맞춤형 보안 강화: 상시 취약 거점으로 분류된 공간은 보안 등급을 차등 상향하여, 고도화된 인증 메커니즘을 선별적으로 도입하고 동선을 재배치합니다.
- 공간 설계 가이드라인 확장: 본 모델을 통해 검증된 보안 및 운영 인사이트를 향후 신규 지점/공간 설계 시 보안 사고를 예방하는 '표준 가이드라인'으로 확장하여 활용하는 것입니다.

6. 주제 2 : 지점별 특성, 이용패턴 분석 및 전략 제안

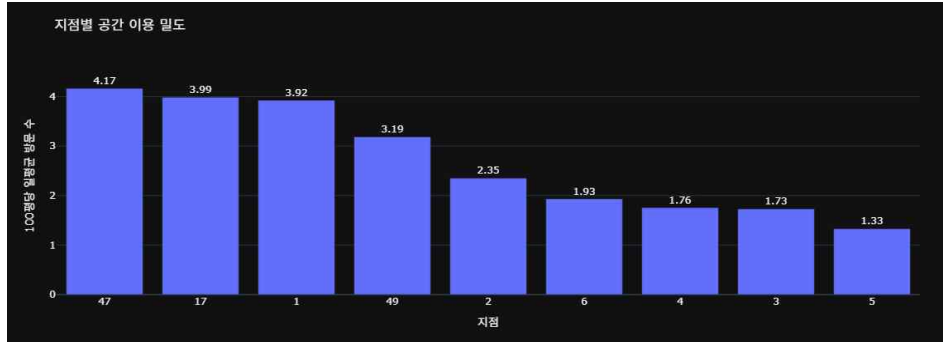
1) 지점별 EDA

(1) 지점 특성

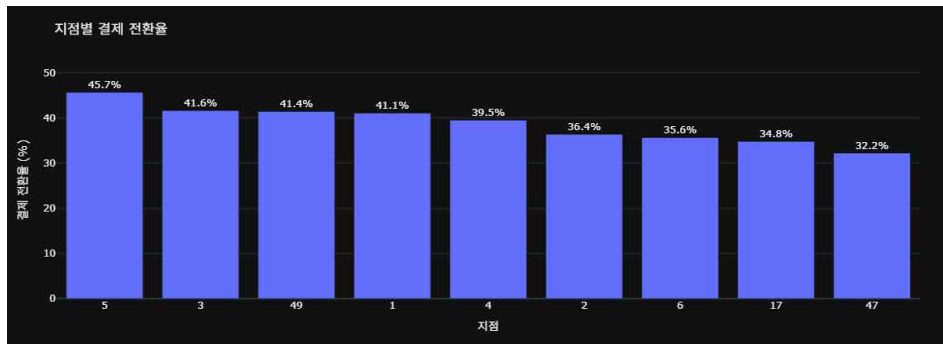


[그림 14] 지점별 이용 유저 수

최소 136명, 최대 1269명으로 이용자 수의 큰 차이를 보였습니다. 면적을 고려한 이용 강도에서도 지점 간 차이가 확인되었으며, 동일한 규모여도 공간 이용 수준이 다르게 나타났습니다.



[그림 15] 지점별 공간 이용 밀도

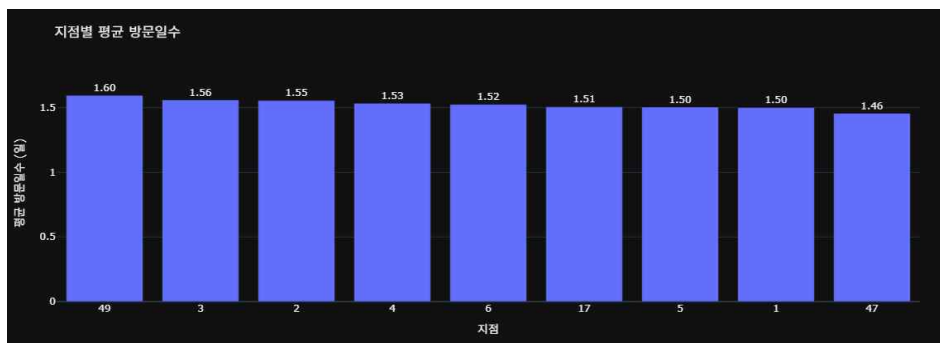


[그림 16] 지점별 결제 전환율

공간 이용 밀도는 100평당 일평균 이용 유저 수로 계산하였으며, 면적을 고려한 공간 이용 강도에서도 지점 간 차이가 확인되었습니다. 그리고 지점 간 최대 약 13%p 의 결제전환율의 차이를 보여주고 있습니다.

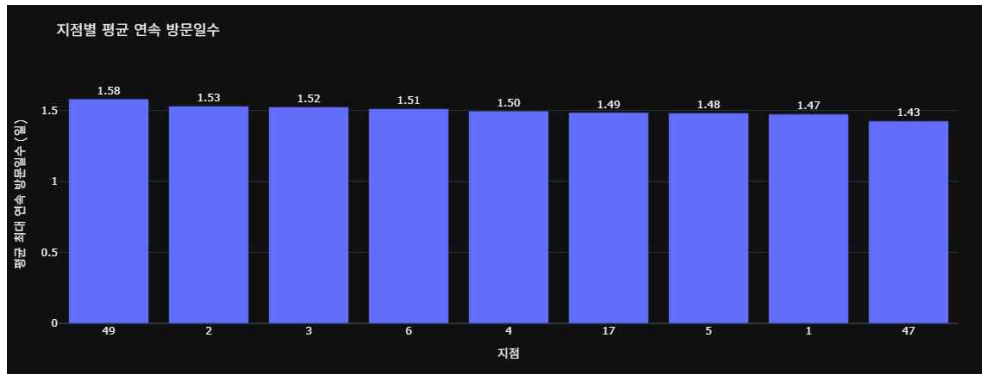
(2) 이용 패턴

1) 이용 성향

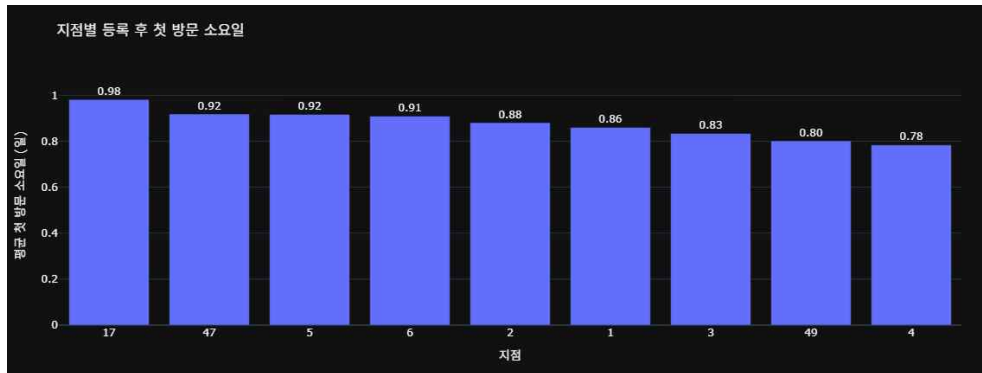


[그림 17] 지점별 평균 방문일수

지점별 평균 방문 일수는 1.4 ~ 1.6일로 비슷한 수준을 보여주고 있습니다

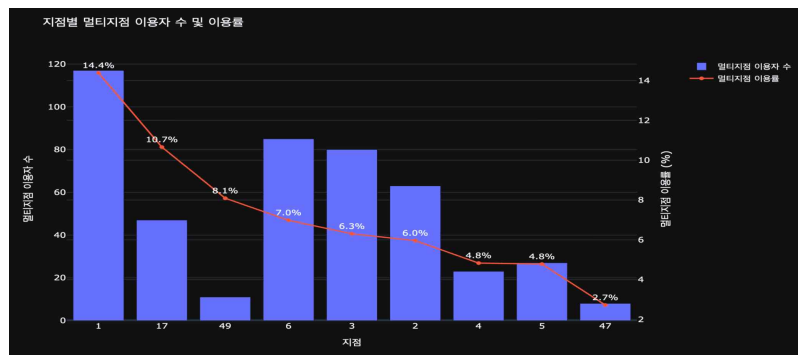


[그림 18] 지점별 평균 연속 방문일수



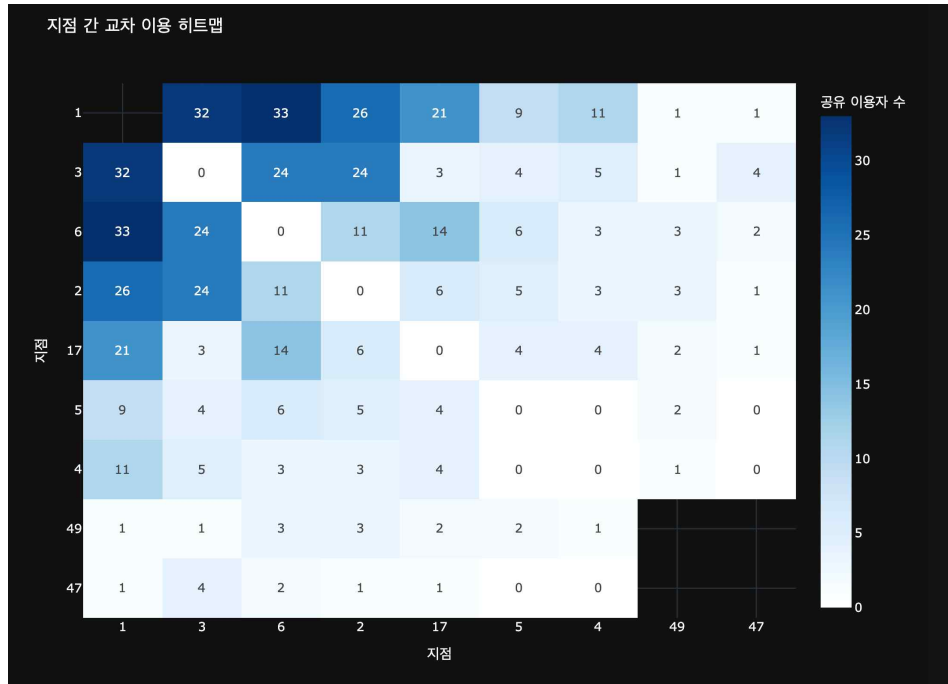
[그림 19] 지점별 등록 후 첫 방문 소요일

전반적으로 등록 후 1일 이내에 지점을 방문해 공유오피스를 이용하는 패턴을 보였습니다.



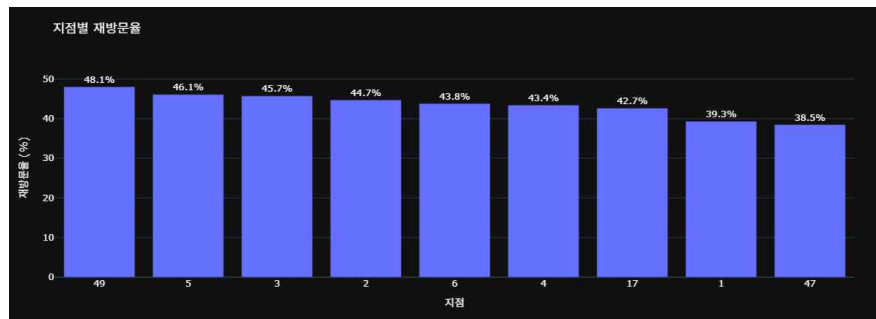
[그림 20] 지점별 멀티지점 이용자 수 및 이용률

멀티지점 이용자 수 및 이용률을 보게 되면, 1번과 17번 지점을 10% 이상이 여러 지점을 사용하고 있으며, 47번 지점의 경우 대부분의 이용자가 단일 지점을 사용하고 있음을 알 수 있습니다.



[그림 21] 지점 간 교차 이용 히트맵

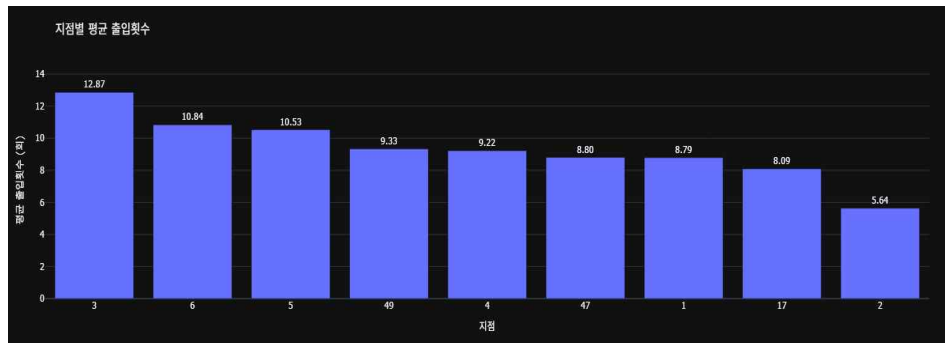
지점 간 교차 이용 히트맵을 보게 되면 1번 지점은 타 지점과의 높은 연결성을 보입니다. 2, 3, 6번 지점은 동일한 생활권, 이용권역일 가능성이 높아 보입니다.



[그림 22] 지점별 재방문율

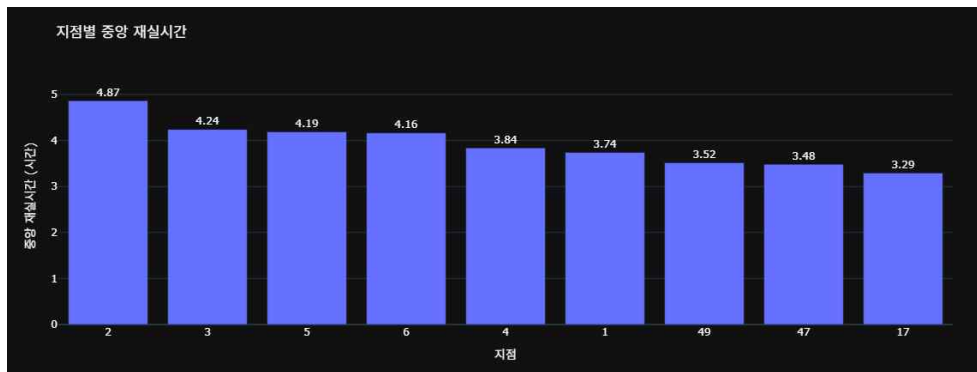
지점별 재방문비율은 최대 약 10%p 만큼의 차이가 났습니다. 각 지점별로 처음 체험하는 유저들의 서비스 재이용 용의가 다르게 나타난다고 판단하였습니다.

2) 공간 이용 행동



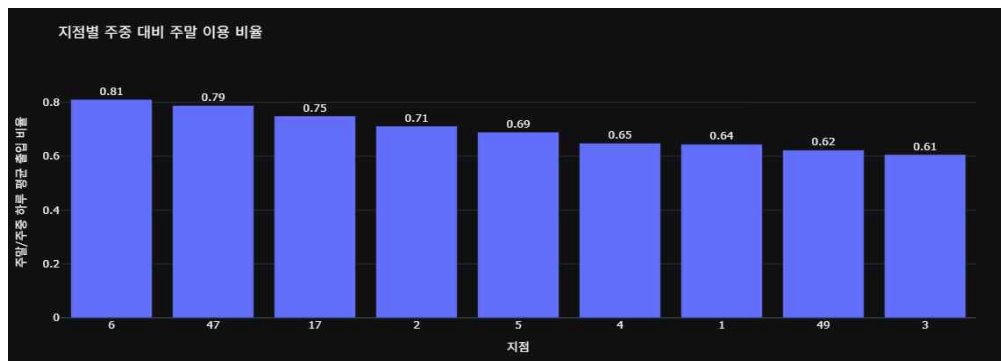
[그림 23] 지점별 평균 출입횟수

이용 한 번당 최소 5.6회에서 최대 12.8회까지 출입하는 양상을 보였습니다.



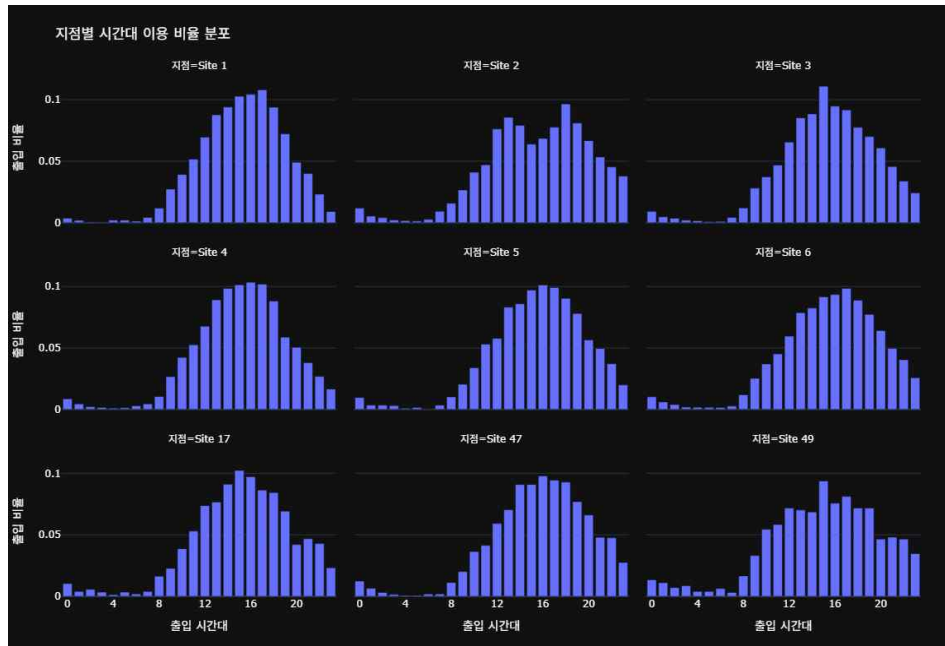
[그림 24] 지점별 재실시간 중앙값

지점별 평균 재실시간에도 최대 1.6시간 정도의 차이를 보여주었습니다.



[그림 25] 지점별 주중 대비 주말 이용 비율

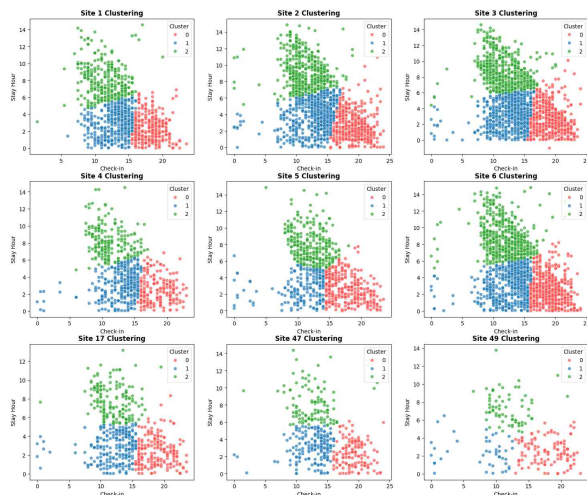
모든 지점이 주중 이용 비율이 높았으며, 주중 대비 주말 이용 비율은 지점 간 최대 약 0.2 정도의 차이를 보였습니다.



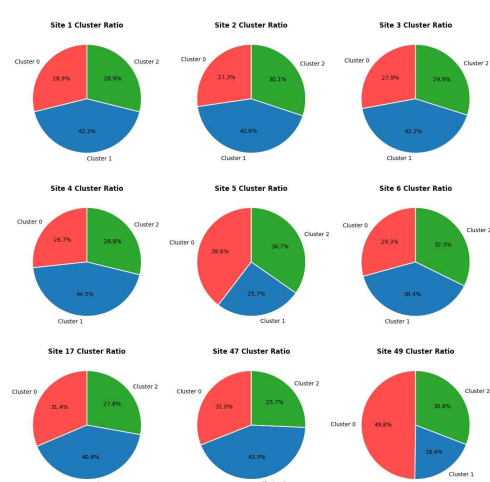
[그림 26] 지점별 시간대 이용 비율 분포

대부분 출근 시간대에서 주간 시간대까지 이용 비율이 증가하다가 퇴근 시간대 즈음부터 감소하는 패턴을 보였으나, 2번 지점은 주간 시간대에 비율이 감소했다가 다시 증가하는 형태를, 49번 지점은 주간의 특정 시간대에 비율이 치솟는 독특한 형태를 보였습니다.

각 지점의 핵심 유저층 특성을 도출하기 위해, 고객 행동을 직관적으로 대변하는 2개 핵심 변수(입실시간, 이용시간)를 선정하여 2차원 Cluster링을 실시했습니다.



[그림 27] 유저 Cluster 분포



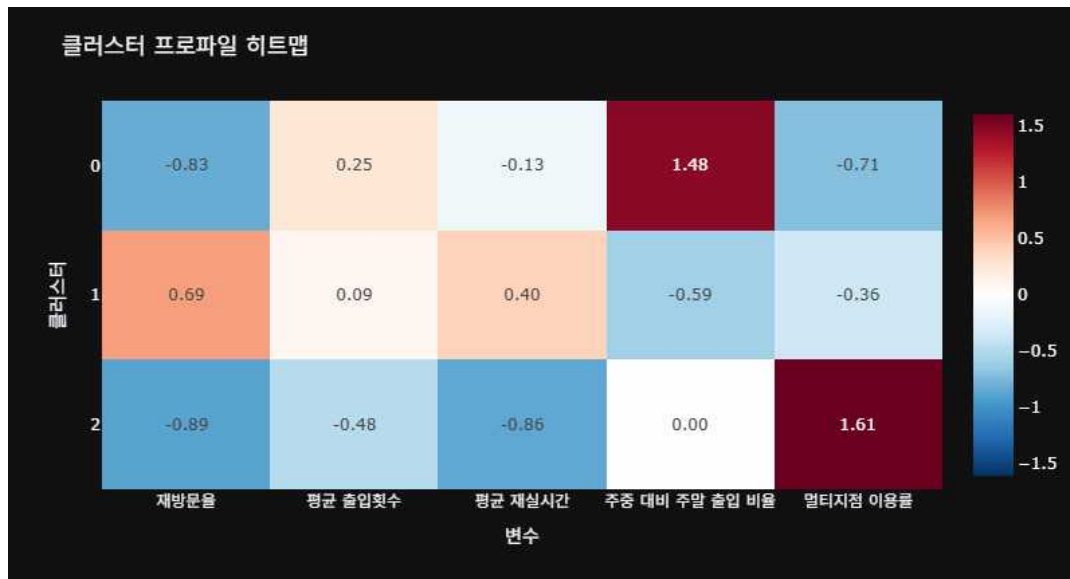
[그림 28] 유저 Cluster 비율

- Cluster 0 (슬로우 스타터): 입실 시간이 비교적 늦은 유저군
- Cluster 1 (얼리버드): 입실 시간은 이르지만 상대적으로 이용 시간은 짧은 유저군으로, 전 지점에 걸쳐 가장 높은 비중을 차지함
- Cluster 2 (헤비 유저): 이른 입실 시간과 긴 체류 시간을 동시에 보이는 고관여 및 몰입 유저군

전반적으로 얼리버드(Cluster 1) 유저의 비중이 가장 높게 나타나는 양상을 보였습니다. 다만 타 지점과 달리 5번, 49번 지점은 '슬로우 스타터(Cluster 0)' 유저의 비중이 예외적으로 높게 나타나는 특이점을 보였습니다. 하지만 유저의 지표를 개별적으로 살피는 것만으로는 지점의 전반적인 특성을 파악하고 전략을 도출하는 데에 한계가 있습니다. 그러므로 종합적으로 판단하기 위해 여러 변수를 사용해 지점을 군집으로 구분하는 Cluster링 실시하였습니다.

3) 지점 유형화

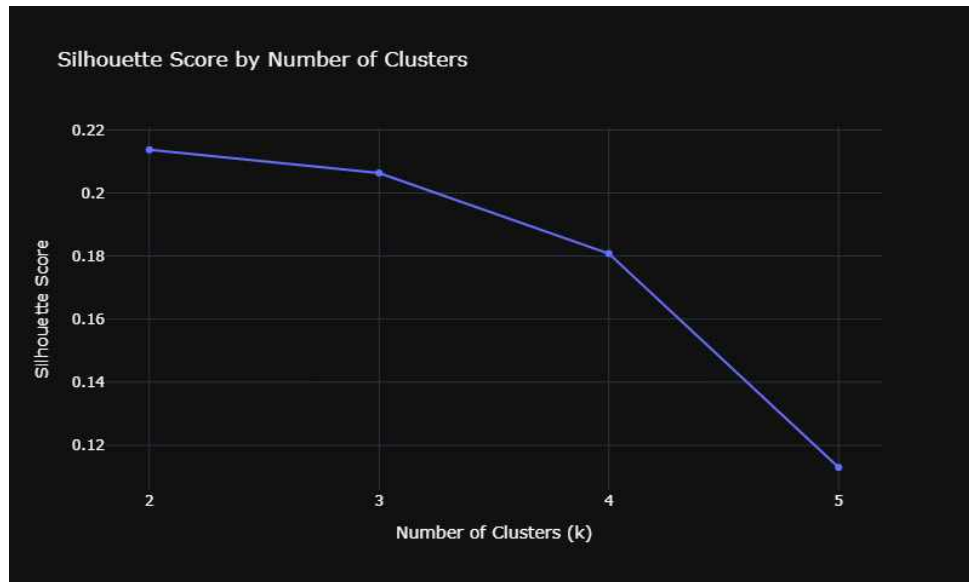
먼저 이용 패턴 변수만을 이용해 9개 지점을 군집으로 구분할 수 있는지 확인하기 위해 재방문율, 평균 출입횟수, 평균 재실시간, 주중 대비 주말 출입 비율, 멀티지점 이용률의 5가지 변수를 선정한 후 클러스터링을 실시하였습니다. 그러나 클러스터링 결과, 주중 대비 주말 이용 비율과 멀티지점 이용률을 제외한 변수들의 군집 간 뚜렷한 차이를 발견하지는 못하였습니다. 이에 지점 특성 변수를 반영하여 새로운 Cluster Model을 구축하였습니다.



[그림 29] Cluster Heatmap

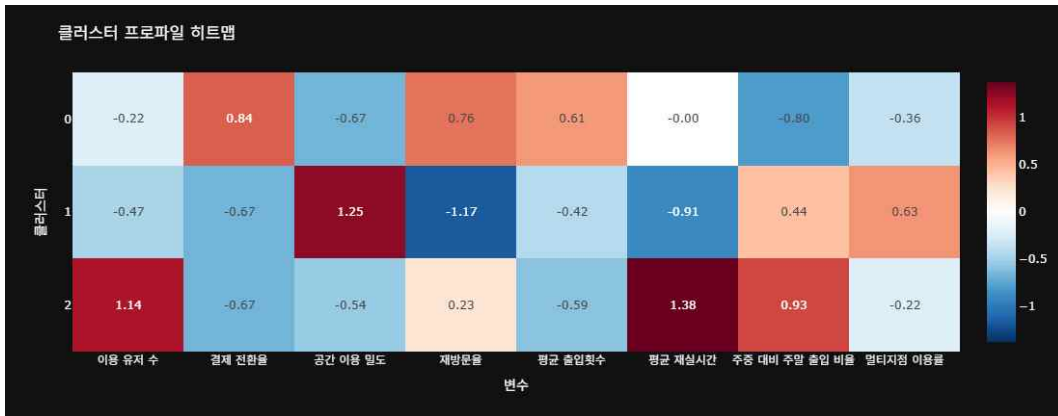
1. 지점 단위 특성 Feature 정의:

패턴	피쳐	설명
특성	visit_unique_users	이용 유저 수
	conversion_rate	결제 전환율
	visit_density_100p	공간 이용 밀도
이용 패턴	revisit_rate	재방문을
	avg_access_per_user	평균 출입횟수
	avg_stay_hour	평균 재실시간
	weekend_vs_weekday_ratio	주말/주중 출입 비율
	multi_site_ratio	멀티지점 이용률



[그림 30] Silhouette Score

K=2에서 가장 높은 Silhouette Score를 보였으나 K=3과의 차이는 크지 않았으며, K=2는 지점 유형을 충분히 구분하지 못한다고 판단하여, 군집 해석 가능성과 활용성을 고려해 K=3을 최종 선정하였습니다.



[그림 31] Cluster Heatmap



[그림 32] PCA 이후 Cluster 분석 결과

이용 패턴만으로 모델을 만든 것보다 각 Cluster별 특징이 뚜렷하게 나타났습니다. PCA Loading 확인 결과, 특정 변수 하나가 주성분을 지배하기보다는 여러 변수가 함께 기여하는 것으로 나타났습니다.

Feature	PC1	PC2
방문 유저 수	-0.288040	0.421929
결제 전환율	-0.405054	-0.428722
공간 이용 밀도	0.506288	-0.175289
재방문율	-0.417687	-0.139848
평균 출입횟수	-0.301134	-0.138522
평균 재실시간	-0.360857	0.464309
주말/주중 출입 비율	0.291855	0.497664
멀티지점 이용률	0.126872	-0.324730

- PC1: 탐색형 이용과 정착형 이용의 차이를 설명하는 축으로 해석됨
- PC2: 이용 규모 차이와 주말 이용 비중을 설명하는 보조 축으로 해석됨

- Cluster 0 (3, 4, 5, 49): Lock-in형

방문 규모는 크지 않지만, 실제 회원 전환과 재이용이 활발하며, 정착유형의 성격이 강한 지점군입니다.

- Cluster 1 (1, 17, 47): 탐색 · 체험형

공간 이용은 활발하지만 서비스 재이용은 낮게 나타난 지점군으로, 일부 지점에서는 여러 지점을 탐색하는 성향이 함께 관찰되었습니다.

- Cluster 2 (2, 6): 대형 장기체류형

장시간 체류 목적의 이용이 집중되는 대형 거점 지점이며, 방문 규모가 크고 평균 재실시간이 높은 지점입니다.

5) 지점별 특징 및 운영전략 제언

군집	지점	특징 및 시사점	제언
Lock-in형	3	• 이용자 규모와 성과를 모두 잡은 대표 핵심 지점 ◦ 결제 전환율 상위권, 방문 유저 수 1위 ⇒ 운영 프로세스 분석 및 적용 필요	• 운영 모델의 벤치마크 ◦ 운영 프로세스 분석 → 타 지점 적용 • 프리미엄 서비스 테스트베드
	4	• 단일지점 정착형 ◦ 평균 방문일수 상위권 ◦ 멀티지점 이용률 · 유저 수 중하위권 • 주간 이용 비율 ↑ ⇒ 생활권 기반, 루틴형 마케팅 제안	• 생활권 기반 마케팅 ◦ 지역 커뮤니티 마케팅, 추천인 프로그램 • 루틴형 유저 맞춤 마케팅 ◦ 프리랜서 - 프리랜서 네트워킹 프로그램 도입 ◦ 재택근무자 - 평일 주간권 프로모션, 집중 업무존 운영
	5	• 전환 최강 지점 ◦ 결제 전환율 1위 • 이용 유저 수 중위권, 공간 이용 밀도 최하위 ⇒ 성공요인 분석 및 프리미엄형 운영 제안	• 전환 성공요인 분석 → 전환 프로세스 표준화 • 프리미엄형 운영일 경우 ◦ 기업 친화적 공간 이용 (회의 공간, 스타트업 기업 사무실 이용) ◦ 프리미엄 멤버십 확대 (분리 공간, 개인 락커, 우선 예약권)
	49	• 잠재 충성 지점 ◦ 재방문율, 평균 방문일수, 연속 방문일수 1위 ◦ 이용 유저 수는 최하위 • 5번 지점과 전반적으로 유사 (벤치마킹 추측) ⇒ 고객 유지 및 벤치마킹 필요	• 초기 고객 유지 전략 ◦ 장기 회원 혜택 강화 • 신규 회원 확보 캠페인 진행 • 5번 지점 성공요인 벤치마킹

탐색 체험형	1	• 허브형 지점 ◦ 멀티지점 이용률, 교차이용지점 1위 ◦ 공간 밀도 상위권 ⇒ 지점 간 연계 이용 필요	• 지점 간 연계 프로모션 ◦ 멀티지점 패스권 · 전용 멤버십 • 지점 간 이동 방향 추가 분석 필요 ◦ 1번 → 타 지점 / 타 지점 → 1번 여부 분석하여 맞춤형 전략 제시 필요
	17	• 탐색형 고객 거점 지점 ◦ 멀티지점 이용률 상위권 ◦ 재실시간 최하위 ⇒ 체험 → 결제 전환 유도 필요	• 서비스 질 개선 ◦ 좌석 유형 다양화, 스낵바 리뉴얼 등 ◦ 프리미엄 좌석 무료 업그레이드, 맛보기 좌석 체험권
	47	• 체험형 지점 ◦ 공간 이용 밀도 1위 ◦ 결제 전환율, 재방문율 최하위 ◦ 주말 이용 비율 상위권 ⇒ 원인 진단 및 개선 필요	• 입지 · 시설 · 운영방식 조사 • 유저 만족도 조사 실시 ◦ 프리미엄 좌석 체험권으로 참여 유도 • 타 지점 벤치마킹 필요
대형 장기체류형	2	• 장기재실 거점 지점 ◦ 재실시간 1위, 평균 출입회수 최하위 ◦ 이용 유저 수 상위권 ⇒ 공간의 품질 유지 및 개선에 주력	• 공간 품질 개선 ◦ 집중 학습존 확대 ◦ 휴식 공간 개선 • 장기 이용권 판매 강화
	6	• 대형 체험 · 재실형 지점 ◦ 이용 유저 수, 재실시간 상위권 ◦ 결제 전환율 중하위권 ⇒ 결제 전환 개선 필요	• 무료체험 고객 자동결제 시스템 부분 도입 ◦ 자동결제시 포인트 지급, 1개월권 자동결제시 10일 체험권 부여 • 단기 목적성 수요 고려 ◦ 단기 패스 상품 ◦ 회차형 이용권

7. 최종 제언

- 제언 1. 유저 등급 기반 마케팅 자원 선택과 집중

체리피커 탐지 모델(threshold=0.15)을 통해 체험 이용자를 세 등급으로 실시간 분류하고, 등급별로 차별화된 대응 전략을 적용할 수 있습니다.

등급	체리피커 예측 확률	대응 전략
고전환 가능군	0.15 미만	영업 담당자 1:1 직접 연락, VIP 온보딩 패키지 제공
관망군	0.15 이상 0.22 미만	공간 활용 가이드, 실사용자 후기, 비용 비교 콘텐츠 순차 발송
체리피커 의심군	0.22 이상	자동 전환 유도 프로모션 발송, 인적 자원 투입 최소화

체험 종료 시점에 모델 스코어를 자동으로 산출하여 등급을 부여하고, 등급별 대응을 자동화 파이프라인으로 구축함으로써 영업 자원을 전환 가능성이 높은 유저에게 집중할 수 있습니다. 이를 통해 마케팅 비용 효율화와 유료 전환율 제고를 동시에 달성할 수 있을 것으로 판단됩니다.

- 제언 2. 지점 유형 × 꼬리물기 리스크를 결합한 선택과 집중 보안 체계 수립

지점별 군집 분석 결과(Lock-in형, 탐색 체험형, 대형 장기체류형)와 시공간 리스크 예측 모델을 결합하여, 전 지점 일률적 감시에서 벗어난 데이터 기반 선택과 집중 보안 체계로 전환할 수 있습니다.

단기적으로는 고위험 슬롯(지점 × 날짜 × 시간대)이 예측되는 시점에 관리자 알림을 자동 발송하고, 혼잡 시간대 게이트 통제를 강화합니다. 중장기적으로는 꼬리물기 의심 로그 발생 빈도가 높은 취약 지점에 이중 인증 게이트를 우선 도입하고, 대형 장기체류형 지점(2번, 6번)과 탐색 체험형 지점(1번, 17번, 47번)처럼 유동 인구가 많고 멀티지점 이용률이 높은 지점을 우선 대상으로 선정합니다. 전 지점 동일 투자 대비 보안 비용을 절감하면서 적발 효율을 높이는 효과를 기대할 수 있습니다.